CEFET/RJ

ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÕES

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Trabalhos são apresentados

- Em algum momento você terá que apresentar algo
- O propósito de uma apresentação é convencer a audiência que o trabalho é relevante e interessante
- Detalhes essenciais ao artigo podem ser de pouco valor na apresentação
- O sucesso de uma apresentação depende da “habilidade” do apresentador e do interesse da audiência sobre o assunto
- Para crescer na carreira, você terá que saber apresentar e “vender o seu peixe”
- É uma oportunidade para trocar ideias
- Oportunidade para também estabelecer novas conexões

[1] C.C. McGeoch and B.M.E. Moret, 1999, How to present a paper on experimental work with algorithms, *ACM SIGACT News*, v. 30, n. 4 (Dezembro.), p. 85–90.
[2] A.S. Maxworth, 2020, Making Your Conference Visit Worthwhile, *IEEE Potentials*, v. 39, n. 5, p. 25–26.

Escopo da apresentação

- O escopo da apresentação depende do
  - Conhecimento da audiência
    - (↑)Especialistas
    - (↓)Geral
  - Profundidade
    - Apresentar o necessário e suficiente
    - O balanço é adequado
  - Duração da apresentação
    - o conteúdo deve ser bem selecionado
- Escolha o alvo principal
  - Trabalhe a apresentação para abordar este alvo
  - O objetivo é que a audiência aprenda aquele conceito

[1] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker's guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.
[2] C.C. McGeoch and B.M.E. Moret, 1999, How to present a paper on experimental work with algorithms, *ACM SIGACT News*, v. 30, n. 4 (Dezembro.), p. 85–90.

Concepção de apresentação geral (tema aberto)

- Fase 1: Estabelecer o escopo
  - Organize para contar uma história
  - Pense na estrutura do trabalho
  - Tendência de ser curta demais ou longa demais
- Fase 2: Seleção crítica
  - Pense em um alvo
    - O que eu quero que a pessoa se lembre?
  - Organize-os de modo ordenado (encadeado)
  - Procure deixar a apresentação leve e prazerosa
    - Evite apresentações pesadas e corridas
- Fase 3: Prática e refinamento

[1] S.L. Peyton Jones, J. Hughes, and J. Launchbury, 1993, How to give a good research talk, *ACM SIGPLAN Notices*, v. 28, n. 11 (Nov.), p. 9–12.
[2] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker's guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.

Refinamento considerando tempo

- A apresentação deve ser direta
  - Pode conter ideias complexas, apresentadas gradativamente
- Planeje a partir dos resultados
  - Qual é o mínimo de conhecimento que a audiência precisa saber para conhecer os seus resultados?
  - É necessário ter uma razão lógica para incluir cada tópico
- Uma apresentação atinge o objetivo se ela estimula a audiência a interagir com você durante ou ao final da apresentação

[1] S.L. Peyton Jones, J. Hughes, and J. Launchbury, 1993, How to give a good research talk, *ACM SIGPLAN Notices*, v. 28, n. 11 (Nov.), p. 9–12.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[3] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Concepção de apresentação de artigo

- A apresentação é uma sequência linear de slides
  - Organize em estrutura top-down semelhantes ao do artigo
- A estrutura básica padrão é:
  - Introdução
    - Motivação
    - Definição do problema
    - Visão geral e objetivos
  - Base teórica / Trabalhos relacionados
  - Método
  - Resultados
  - Conclusões

[1] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker's guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.

Refinamento considerando tempo

- Mantenha a ordem do artigo
- Mantenha um balanço do tempo semelhante a distribuição do texto no artigo
- Uma apresentação de artigo atinge o objetivo se ela estimula a audiência a querer ler o seu trabalho

[1] S.L. Peyton Jones, J. Hughes, and J. Launchbury, 1993, How to give a good research talk, *ACM SIGPLAN Notices*, v. 28, n. 11 (Nov.), p. 9–12.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[3] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

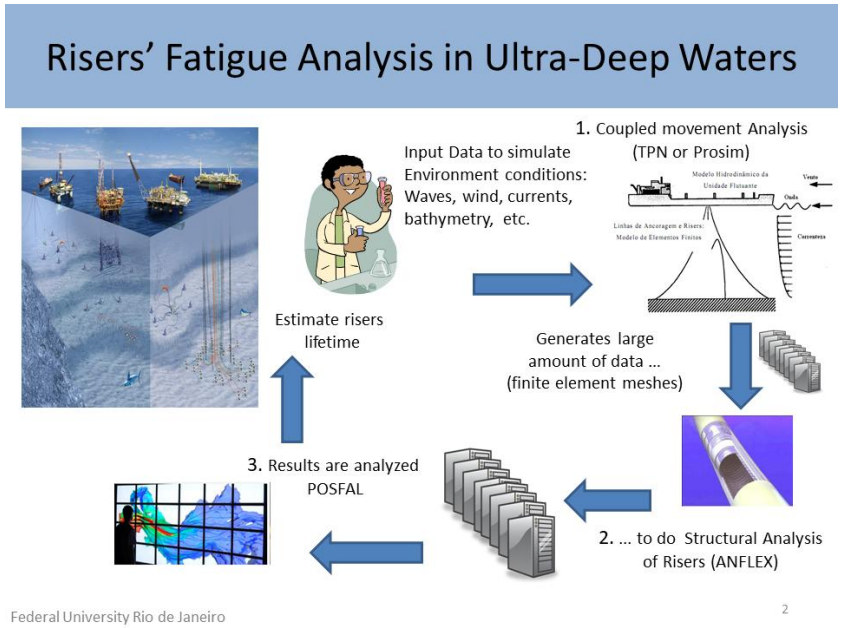
Introdução

- A primeira impressão da audiência é difícil de mudar: comece bem!
  - Se identifique
  - Conecte-se com o evento
  - Valorize os coautores e suas instituições

[1] E. Ogasawara, D. de Oliveira, P. Valduriez, J. Dias, F. Porto, and M. Mattoso, 2011, An algebraic approach for data-centric scientific workflows, *Proceedings of the VLDB Endowment*, v. 4, n. 12, p. 1328–1339.

Motivação

- Trabalhe em motivar a audiência acerca da importância do assunto abordado
- Apresente a associação entre o resultado do seu trabalho e a área mais ampla da pesquisa abordada
- Não exagere nos detalhes técnicos, pois as pessoas realmente interessadas no seu trabalho vão te procurar depois da apresentação



[1] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker's guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.

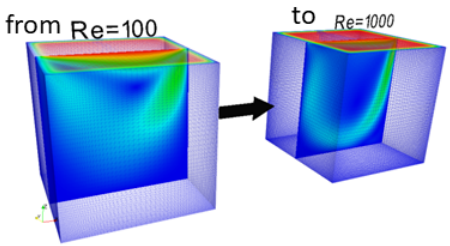
[2] E. Ogasawara, D. de Oliveira, P. Valduriez, J. Dias, F. Porto, and M. Mattoso, 2011, An algebraic approach for data-centric scientific workflows, *Proceedings of the VLDB Endowment*, v. 4, n. 12, p. 1328–1339.

Base

- Não assuma que a audiência já sabe os conceitos
  - No mínimo, relembre-a

Parameter Sweep

- Scientists must explore the behavior of their model under different inputs
  - This occurs in many areas such as computational fluid dynamics, bioinformatics, uncertainty quantification, dark energy analysis
- In parameter sweep we have multiple inputs for the workflow



- These data-centric workflows becomes also computationally intensive, and they may run for hours/days

Federal University Rio de Janeiro 4

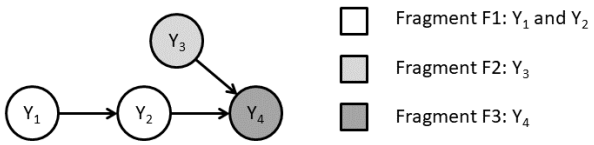
[1] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker's guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.
[2] E. Ogasawara, D. de Oliveira, P. Valduriez, J. Dias, F. Porto, and M. Mattoso, 2011, An algebraic approach for data-centric scientific workflows, *Proceedings of the VLDB Endowment*, v. 4, n. 12, p. 1328–1339.

Método

- Os itens complexos da apresentação devem ser expostos aos poucos
- Se a audiência se perde no conteúdo apresentado, ela fica perdida até o final da apresentação
- Não seja raso demais nas explicações
  - Passe a intuição, mas mostre que há uma base sólida

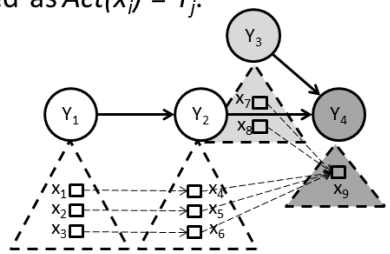
Workflow Fragments

- A fragment *F* of a workflow is a subset *F* of the activities of a workflow *W*:
  - either *F* is a unitary set
  - or $\forall Y_j \in F,\ \exists Y_i \in F \mid (Dep(Y_i, Y_j)) \vee (Dep(Y_j, Y_i))$.



Activations in Workflow Fragments

- Given a workflow W, a set $X=\{x_1, \ldots, x_k\}$ of activations is created for its execution.
- Each activation x_i belongs to a particular activity Y_j, which is represented as $Act(x_i) = Y_j$.



The execution model obeys the Dataflow and Dispatching Strategies assigned to each fragment

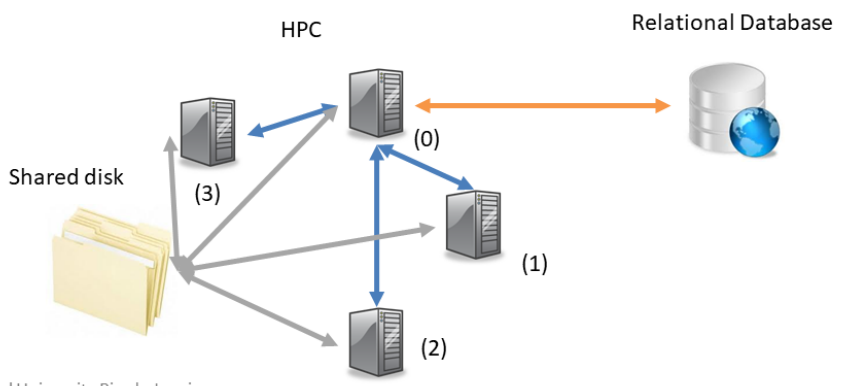
[1] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker's guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.
[2] A. Ronald, R. Salles, K. Belloze, D. Pastore, and E. Ogasawara, 2019, Modelo Autorregressivo de Integração Adaptativa, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD)*, p. 175–180

Complexidade

- Não exagere no detalhamento
  - Apresente os lemas e as suas consequências
    - Provas estão no artigo (backup slides)
  - Evite elementos detalhados de uma arquitetura, tecnicidades e série de passos detalhados

Chiron

- Chiron is a data-centric scientific workflow engine
- Implemented in Java using MPJ
- Provenance Stored in Relation Database



Federal University Rio de Janeiro

23

[1] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker's guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.
[2] E. Ogasawara, D. de Oliveira, P. Valduriez, J. Dias, F. Porto, and M. Mattoso, 2011, An algebraic approach for data-centric scientific workflows, *Proceedings of the VLDB Endowment*, v. 4, n. 12, p. 1328–1339.

Conclusão

- Termine a apresentação como uma boa aterrisagem de avião
- Revise os principais pontos e ideias que você quer que a audiência se lembre
- Pode sinalizar trabalhos em andamento e futuros

Conclusion

- We proposed an algebraic approach with an execution model for parallel processing
- We conducted a thorough experimental evaluation using Chiron, a data-centric scientific workflow engine
- We evaluated our approach using Petrobras RFA application and synthetic data
- The performance results show a variation of up to 226% when we compare the best with the worst performance results
- As future work we intent to perform automatic optimization through algebraic transformations based on heuristics

Federal University Rio de Janeiro 29

[1] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker's guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.
[2] E. Ogasawara, D. de Oliveira, P. Valduriez, J. Dias, F. Porto, and M. Mattoso, 2011, An algebraic approach for data-centric scientific workflows, *Proceedings of the VLDB Endowment*, v. 4, n. 12, p. 1328–1339.

Dificuldades, desafios e limitações

- Uma apresentação é uma oportunidade para discutir problemas: apresente-os
- Obstáculos são partes de uma pesquisa
  - Ajuda a prender a atenção da audiência
  - A audiência pode trazer uma ideia bastante importante

[1] C.C. McGeoch and B.M.E. Moret, 1999, How to present a paper on experimental work with algorithms, *ACM SIGACT News*, v. 30, n. 4 (Dezembro.), p. 85–90.
[2] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker's guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.

Slides

- Podem ser feitos com Microsoft Office, Libre Office ou LaTeX
- O fato das ferramentas terem recursos de animação não significa dizer que você tem que usá-los
- Os slides são de apoio, mas o foco da apresentação é você!
- Os princípios básicos são:
  - Legibilidade
  - Simplicidade
  - Relevância

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Layout

- Use fontes escuras em fundos claros
  - Não use fundos escuros
- Uso de logos ou imagens devem ficar limitados às bordas
- A área da tela é preciosa, não a desperdice
- Animações de entrada e saída devem ser evitadas
- Apresente cada slide em uma tacada só
  - Isso dá liberdade de improvisar na apresentação
- Não coloque músicas ou sons nos slides

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Textos nos slides

- Os textos devem prover estrutura e contexto
- Devem ser resumos das ideias principais
- Devem ser frases curtas, mas não devem ser criptográficas
- Textos em maiúsculo ou com exclamações denotam inaptidão na concepção da apresentação

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Figuras, gráficos, tabelas e equações

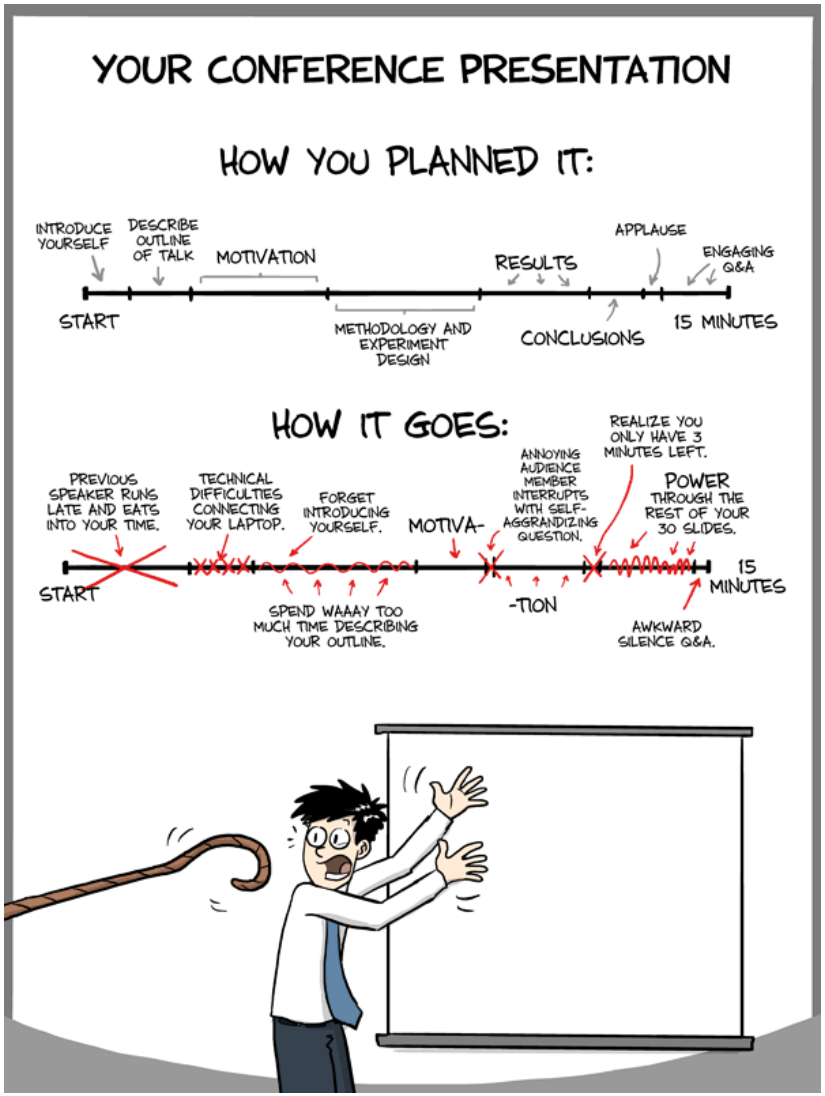
- Figuras e gráficos auxiliam a deixar as ideias bem mais fáceis de entender
- Figuras devem ser simples e ilustrar conceitos
  - Devem focar em aspectos técnicos
  - Elementos de distração devem ser removidos
- Gráficos
  - Explique as variáveis, eixos e escala
- Tabelas
  - Sumarizam conceitos
- Equações
  - Explique as variáveis e a intuição das fórmulas

Dica: Procure falar alguma coisa mais do que simplesmente o óbvio

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Atenção ao tempo

- Meça o tempo da apresentação
- Não acelere a apresentação para tentar falar tudo
  - Corte o que pode ser descartado
- Não ultrapasse o tempo alocado
  - Você pode ser cortado
- Ambas situações desagradam a audiência



[1] S.L. Peyton Jones, J. Hughes, and J. Launchbury, 1993, How to give a good research talk, *ACM SIGPLAN Notices*, v. 28, n. 11 (Nov.), p. 9–12.
[2] C.C. McGeoch and B.M.E. Moret, 1999, How to present a paper on experimental work with algorithms, *ACM SIGACT News*, v. 30, n. 4 (Dezembro.), p. 85–90.

Postura

- Não se movimente demais, mas não fique parado
- Ao longo da apresentação mantenha os ganchos da linearidade
  - “previamente, foi dito que ...”
  - “na sequência, vou mostrar que...”
  - “mas, primeiro, preciso explicar ...”
- Mantenha a cabeça para cima e olhando para a audiência
- Não exagere nos gestos, mas não fique como estátua

[1] S.L. Peyton Jones, J. Hughes, and J. Launchbury, 1993, How to give a good research talk, *ACM SIGPLAN Notices*, v. 28, n. 11 (Nov.), p. 9–12.
[2] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker’s guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.

Atenção a fala

- Fale bem, em tom natural, sem berrar
- Fale um pouco devagar quando comparado a uma conversa normal
- Não apresente lendo os slides
- Atente a sua fala, evitando monotonia no ritmo e tom
- Pause a fala:
  - Ao deixar a audiência pensar em alguma coisa que você instigou
  - No lugar de falar ruídos como “hum”, “é”
- Pause sempre entre uma frase e outra. Nunca no meio.

[1] S.L. Peyton Jones, J. Hughes, and J. Launchbury, 1993, How to give a good research talk, *ACM SIGPLAN Notices*, v. 28, n. 11 (Nov.), p. 9–12.
[2] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker’s guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.

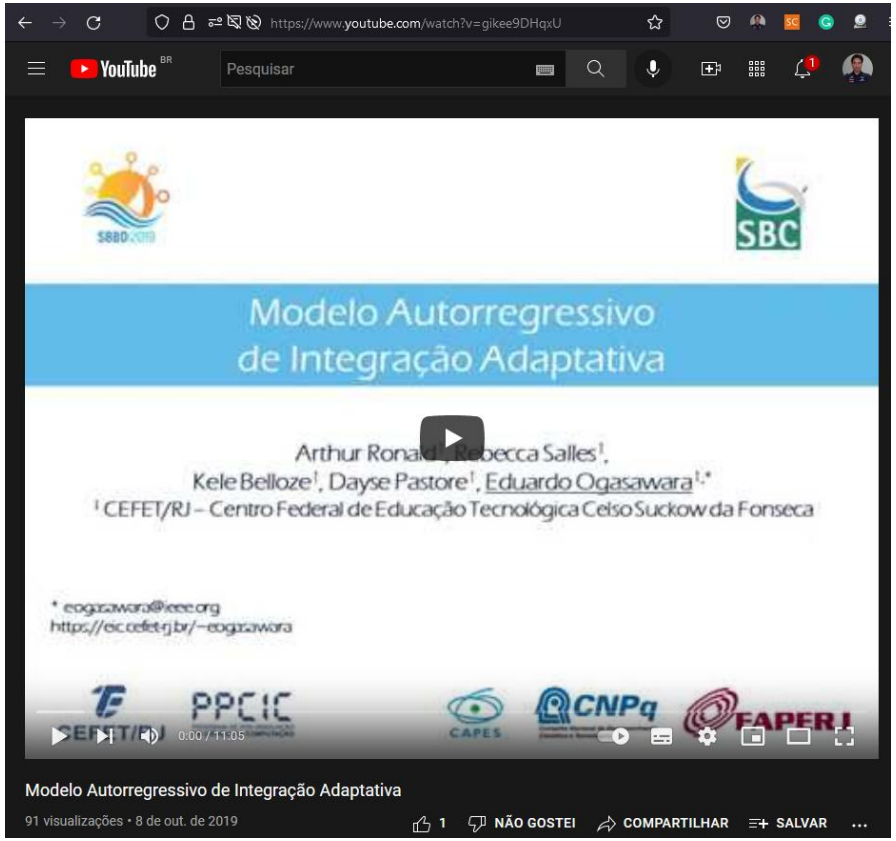
Atenção ao comportamento

- Mostre entusiasmo
- Não supervalorize a apresentação, mas também não a deprecie
- Jamais fale coisas como “a apresentação foi feita ontem à noite”, “tive pouco tempo para prepará-la”
- Não lei diretamente dos slides ou de notas
- Se tiver que referir a tela, use o ponteiro laser no lugar de usar o mouse

[1] S.L. Peyton Jones, J. Hughes, and J. Launchbury, 1993, How to give a good research talk, *ACM SIGPLAN Notices*, v. 28, n. 11 (Nov.), p. 9–12.
[2] I. Parberry, 2000, How to present a paper in theoretical computer science: a speaker’s guide for students, *ACM SIGACT News*, v. 31, n. 1 (Mar.), p. 77–86.

Treine a apresentação

- Treine a apresentação
- Fale diante do espelho
- Grave a sua apresenta



[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
https://youtu.be/gikee9DHqxU

Check list de apresentação

- O que de importante a audiência deve se lembrar?
- O material de fundamentação teórica está adequado para a audiência?
- Existe material desnecessário?
- Algum material pode ser deixado para as pessoas lerem depois?
- A apresentação está autocontida?
- A fala tem uma motivação?
- Os aspectos complexos estão sendo apresentados com suavidade?
- Os resultados estão sendo explicados?
- Os números são necessários?

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Check list de apresentação

- Faltou algum diagrama?
- O slide está simples?
- Está usando ornamentos, cores ou elementos que distraiam o usuário?
- Tem alguma animação desnecessária?
- As fontes estão razoáveis?
- Os exemplos estão adequados e em número suficientes?
- Você consegue falar sobre cada slide?
- A limitações do trabalho estão sendo apresentadas?
- A conclusão está clara?
- Como agir se te perguntarem alguma coisa que você não sabe?

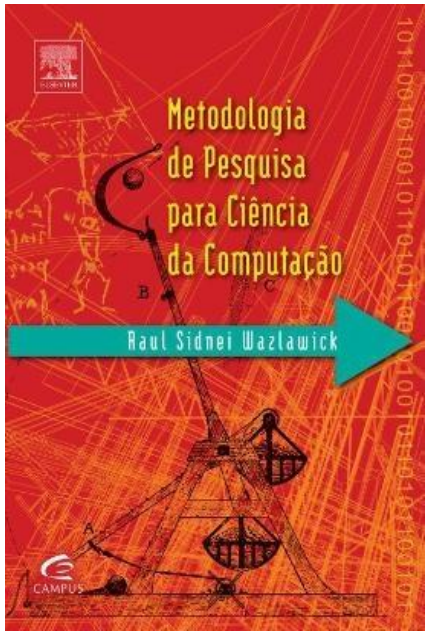
[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

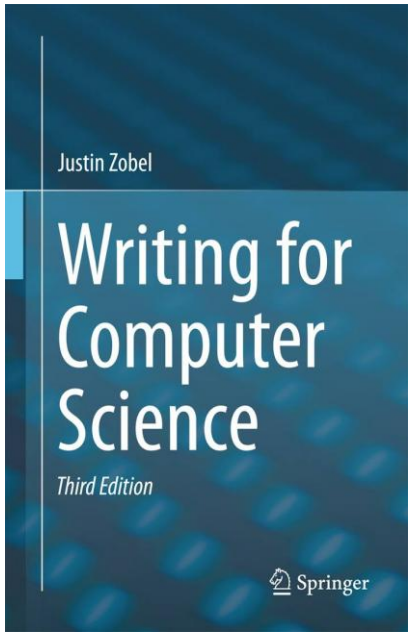
Confira a estrutura da apresentação

- Duração?
- Número de slides?
- Introdução?
- Referencial teórico?
- Métodos?
- Resultados?
- Conclusão?

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Referências





Leitura adicional: Writing for Computer Science, Capítulo 16

Slides e vídeos em: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/metodologia-cientifica/

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.